

## Bateria

**Definição** Dispositivo composto por uma ou mais pilhas eletroquímicas conectadas em série ou paralelo, capaz de converter energia química armazenada em energia elétrica. Diferente de uma pilha, uma bateria pode ser recarregável (secundária) quando o processo de oxirredução é reversível, ou não recarregável (primária).

**Aplicação Cotidiana** As baterias de íon-lítio são usadas em smartphones, notebooks e veículos elétricos. Elas são recarregáveis, permitindo que a energia elétrica da tomada seja convertida e armazenada como energia química para ser usada posteriormente.

**Fórmula Matemática Relacionada** A capacidade de uma bateria é medida em Ampere-hora (Ah), que indica a quantidade de corrente que ela pode fornecer ao longo do tempo.  $\text{Capacidade(Ah)} = i(\text{A}) \cdot \Delta t(\text{h})$

- **Capacidade (Ah):** Carga total que a bateria pode fornecer.
- **i (A):** Corrente elétrica fornecida (em Amperes).
- **$\Delta t$  (h):** Tempo de duração (em horas).

**Ilustração ou Esquema Explicativo** [Imagem de uma bateria de carro com os polos positivo (+) e negativo (-) indicados, ao lado de uma bateria de celular, mostrando a diferença de formato e aplicação]

## Vídeos do YouTube

1. "Como funciona uma bateria? - O Show da Química"
2. "Baterias de Lítio: A Revolução Silenciosa"
3. "Pilha vs Bateria: Qual a diferença?"
4. "Associação de Pilhas (Série e Paralelo) - Física"
5. "O Futuro das Baterias: Grafeno e Novas Tecnologias"

## Carga Elétrica

**Definição** Propriedade fundamental da matéria que a faz sofrer força quando colocada em um campo eletromagnético. Existem dois tipos de cargas: positiva (prótons) e negativa (elétrons). Corpos com cargas de mesmo sinal se repelem, enquanto corpos com cargas de sinais opostos se atraem. A carga é quantizada, existindo em múltiplos de uma unidade fundamental.

**Aplicação Cotidiana** Ao esfregar um balão de festa no cabelo, elétrons são transferidos do cabelo para o balão. O balão fica com excesso de elétrons (carga negativa) e o cabelo com falta (carga positiva). Por isso, o balão consegue grudar na parede ou atrair pequenos pedaços de papel por indução.

**Fórmula Matemática Relacionada**  $Q = n \cdot e$

- **Q:** Carga elétrica total (unidade: Coulomb - C).
- **n:** Número de elétrons em excesso ou falta (é um número inteiro).

- **e:** Carga elementar, o valor da carga de um único elétron ( $1,6 \times 10^{-19}$  C).

**Ilustração ou Esquema Explicativo** [Imagem de um átomo com prótons (+) no núcleo e elétrons (-) na eletrosfera. Ao lado, um balão com vários sinais de "-" atraindo pedaços de papel com sinais "+" e "-" induzidos]

### Vídeos do YouTube

1. "O que é Carga Elétrica? - Eletrostática"
2. "Processos de Eletrização: Atrito, Contato e Indução"
3. "A Experiência de Millikan e a Carga do Elétron"
4. "Lei de Coulomb - Força Elétrica"
5. "Condutores e Isolantes Elétricos"

## Corrente Elétrica

**Definição** É o fluxo ordenado de partículas portadoras de carga elétrica, geralmente elétrons, através de um material condutor. A corrente elétrica surge quando existe uma diferença de potencial (DDP) entre as extremidades do condutor, que "empurra" as cargas. Sua intensidade mede a quantidade de carga que atravessa uma seção do condutor por unidade de tempo.

**Aplicação Cotidiana** Quando ligamos um celular na tomada para carregar, uma corrente elétrica flui do carregador, através do cabo USB, até a bateria do aparelho. Essa corrente transporta a energia necessária para recarregar a bateria.

**Fórmula Matemática Relacionada**  $i = \Delta t \Delta Q$

- **i:** Intensidade da corrente elétrica (unidade: Ampere - A).
- **$\Delta Q$ :** Quantidade de carga elétrica que atravessa a seção (unidade: Coulomb - C).
- **$\Delta t$ :** Intervalo de tempo (unidade: segundo - s).

**Ilustração ou Esquema Explicativo** [Imagem de um fio condutor ampliado, mostrando elétrons (pequenas esferas com sinal "-") se movendo de forma ordenada em uma única direção, do polo negativo para o positivo de uma pilha]

### Vídeos do YouTube

1. "O que é Corrente Elétrica? - Eletrodinâmica"
2. "Sentido Real vs. Sentido Convencional da Corrente"
3. "Corrente Contínua e Corrente Alternada (CC/CA)"
4. "Como um Amperímetro Funciona?"
5. "Efeitos da Corrente Elétrica: Joule, Químico e Magnético"

## Lei de Ohm

**Definição** A Primeira Lei de Ohm estabelece que, para um condutor ôhmico (que possui resistência constante) mantido a uma temperatura constante, a diferença de potencial

(DDP) aplicada entre seus terminais é diretamente proporcional à corrente elétrica que o atravessa. A constante de proporcionalidade é a resistência elétrica do condutor.

**Aplicação Cotidiana** O chuveiro elétrico possui uma chave (verão/inverno) que altera o comprimento da resistência interna. Na posição "inverno", o caminho é mais curto, diminuindo a resistência. Pela Lei de Ohm, isso aumenta a corrente, fazendo com que a água es quente mais.

**Fórmula Matemática Relacionada**  $U = R \cdot i$

- **U:** Diferença de potencial (DDP) ou tensão elétrica (unidade: Volt - V).
- **R:** Resistência elétrica (unidade: Ohm -  $\Omega$ ).
- **i:** Intensidade da corrente elétrica (unidade: Ampere - A).

**Ilustração ou Esquema Explicativo** [Imagem de um diagrama de circuito simples, mostrando o símbolo de uma fonte de tensão (U), um resistor (R) e uma seta indicando o fluxo da corrente (i). O "Triângulo de Ohm" pode ser incluído para ajudar a memorizar a fórmula]

**Vídeos do YouTube**

1. "Primeira Lei de Ohm Explicada - Física"
2. "O que é Resistência Elétrica?"
3. "Resolvendo Circuitos com a Lei de Ohm"
4. "Condutores Ôhmicos e Não Ôhmicos"
5. "Potência Elétrica e a Lei de Ohm"